HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ZAT

Z_AUTH_SU53_ANALYZER • Bàn Làm Việc Phân Tích & Tự Động Xử Lý Lỗi Phân Quyền SAP

Transaction Code: ZAT
Phiên bản: v2.0 (Dual-Grid ALV)
Đối tượng: Tester / Key User / UAT Team

1. GIỚI THIỆU & MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Trong các đợt kiểm thử hệ thống SAP S/4HANA (Unit Test, Integration Test, UAT), người dùng thường gặp lỗi phân quyền (bị chặn truy cập giao dịch hoặc không có thẩm quyền thao tác dữ liệu chứng từ). Thông thường, Tester phải chụp ảnh màn hình giao dịch SU53 gửi cho Quản trị viên (Security Admin) và mất thời gian chờ đợi xử lý thủ công qua PFCG.

Chương trình **Z_AUTH_SU53_ANALYZER (Mã giao dịch: ZAT)** là công cụ chuyên biệt giúp đội kiểm thử:

- **Quét toàn diện bộ đệm lỗi:** Thu thập toàn bộ lịch sử lỗi phân quyền phát sinh trong vòng **3 giờ gần nhất** (khác với SU53 chỉ lưu 1 lỗi duy nhất).
- **Đối chiếu vai trò (Role Coverage):** Tự động kiểm tra đối tượng bị chặn đã có trong các Single Role của người dùng hay chưa (`@08@ [OK]` hoặc `@0A@ [ERR]`).
- **Khắc phục tức thì (1-Click Remediation):** Cho phép Tester tự chọn quyền thiếu và nạp trực tiếp vào Single Role kiểm thử. Hệ thống **tự động sinh Profile ngầm** để người dùng tiếp tục kịch bản kiểm thử ngay lập tức!

So Sánh Giữa Giao Dịch SU53 Chuẩn Và Tiện Ích ZAT

Đặc tính so sánh	SU53 tiêu chuẩn của SAP	Tiện ích nâng cao ZAT
Lịch sử ghi nhận lỗi	Chỉ hiển thị duy nhất **01 lỗi cuối cùng**. Nếu thực hiện thao tác khác, lỗi trước đó sẽ bị xóa mất.	Lưu trữ 3 giờ Quét toàn bộ lỗi phân quyền trong bộ đệm hệ thống qua hàm SUSR_USER_SU53_READ.
Đối chiếu vai trò người dùng	Không hiển thị thông tin Role. Người dùng không biết quyền đó thuộc Role nào.	Tự động phân tích các Single Role đang gán của User và hiển thị trực quan trạng thái tương ứng.
Khả năng khắc phục lỗi	Chỉ xem được thông tin. Phải báo IT Security phân tích và cấu hình thủ công trong PFCG.	Tích hợp nút **[Add to Role]**: Tự nạp TCode vào Menu, nạp Object đầy đủ trường từ bảng TOBJ và sinh Profile tự động.

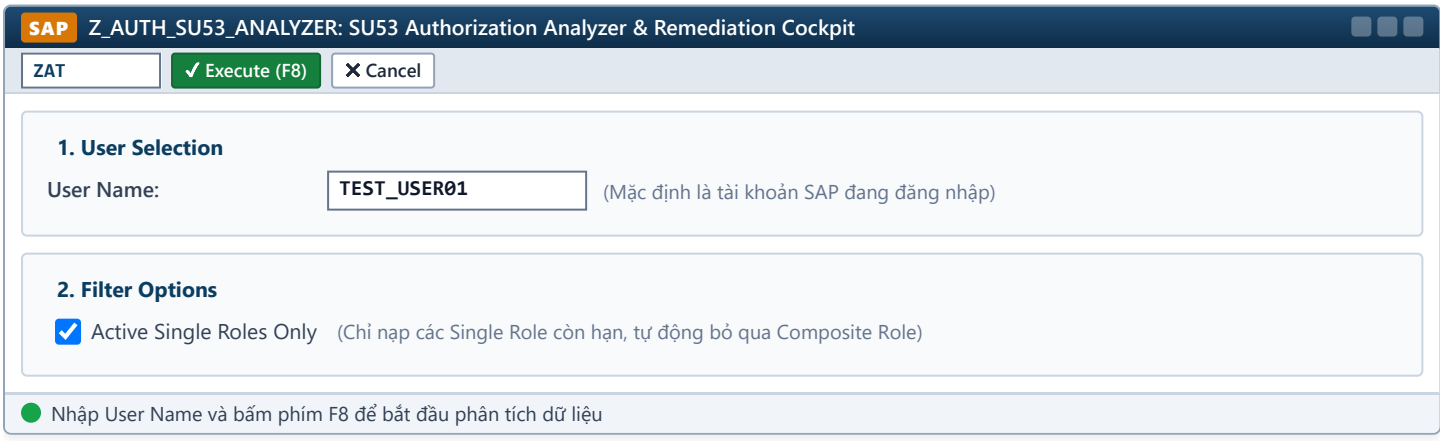
2. CÁCH KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Người dùng có thể khởi chạy chương trình bằng 1 trong 2 cách sau trên SAP GUI:

- **Cách 1 (Nhanh nhất):** Gõ trực tiếp mã lệnh ZAT hoặc `/nZAT` vào ô lệnh (Command Field) ở góc trái thanh công cụ rồi nhấn Enter.
- **Cách 2:** Vào giao dịch SE38 hoặc SA38, nhập tên chương trình `Z_AUTH_SU53_ANALYZER` và nhấn **Execute (F8)**.

3. MÀN HÌNH CHỌN DỮ LIỆU (SELECTION SCREEN)

Giao diện màn hình chọn cho phép xác định tài khoản kiểm tra và bộ lọc vai trò:

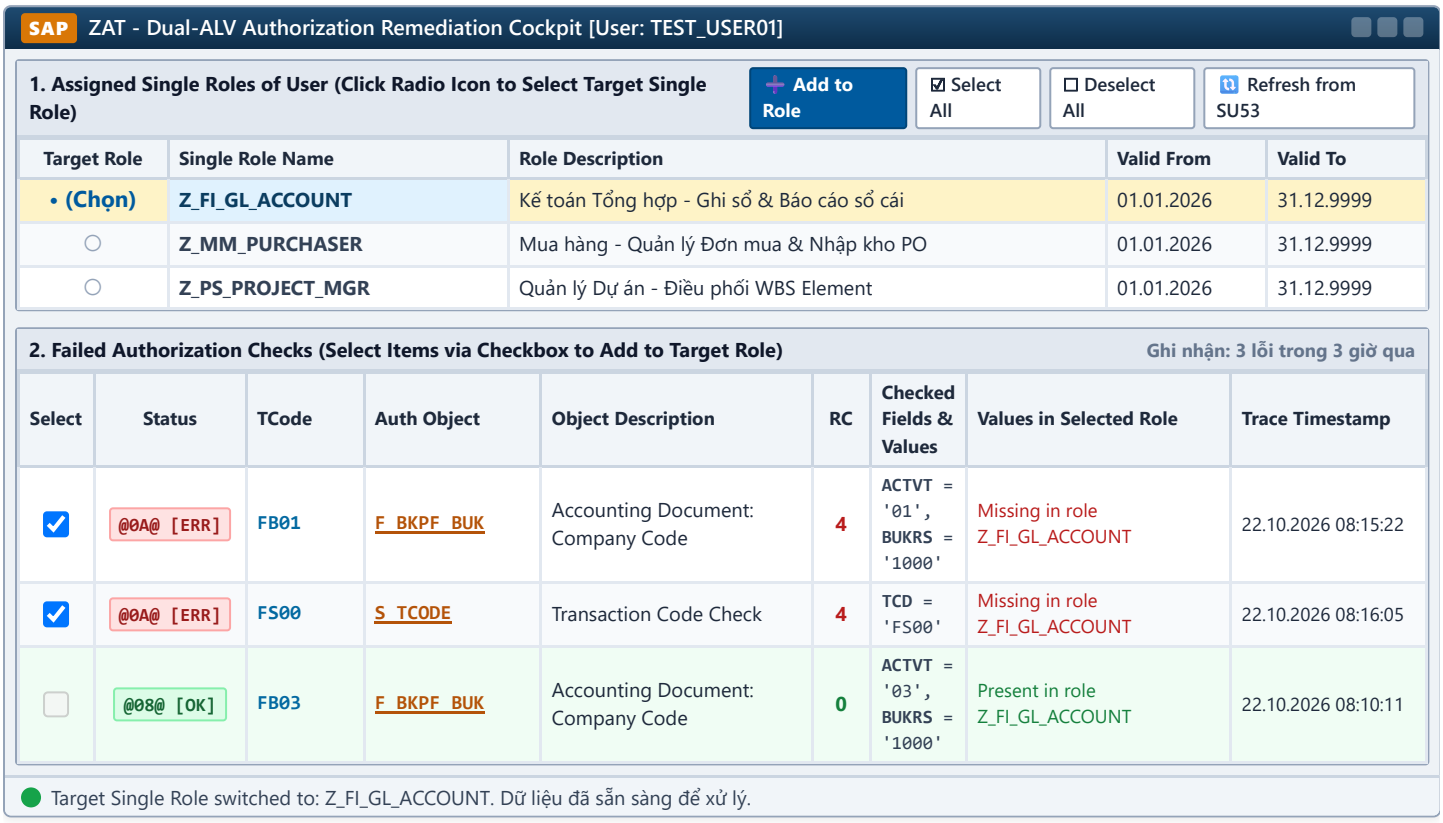


Ghi chú: Tham số `Active Single Roles Only` (mặc định bật) giúp lọc bỏ các Role hết hạn hoặc Role phân quyền chung (Composite Role), đảm bảo khi bổ sung quyền sẽ nạp chính xác vào Single Role phụ trách.

4. GIAO DIỆN LÀM VIỆC KÉP (DUAL-GRID COCKPIT)

Sau khi nhấn **F8**, hệ thống hiển thị màn hình chia làm 2 khu vực trực quan:

- **Khu vực trên (Top Docking Grid):** Danh sách các Single Role được gán cho User. Cột `Target Role` có biểu tượng tròn (Radio button) cho phép chỉ định Role nhận phân quyền.
- **Khu vực dưới (Bottom Fullscreen Grid):** Chi tiết toàn bộ các lỗi phân quyền trong 3 giờ qua. Trạng thái mỗi dòng sẽ tự động cập nhật theo Role đang chọn ở khu vực trên.



Chi Tiết Các Nút Chức Năng Trên Thanh Công Cụ

Nút bấm / Thao tác	Phím tắt / Icon	Chức năng thực hiện
[Add to Role]	Icon ➕ (Xanh đậm)	Nạp toàn bộ các quyền và TCode được tích chọn ở bảng dưới vào Role đang chọn ở bảng trên, tự sinh Profile ngay lập tức.
[Select All]	Icon ☑	Tự động tích chọn tất cả các dòng lỗi còn thiếu (`@0A@ [ERR]`). Các dòng đã có quyền (`@08@`) sẽ tự động bị bỏ qua.
[Deselect All]	Icon ☐	Hủy bỏ toàn bộ lựa chọn trong cột Checkbox.
[Refresh from SU53]	Icon 🔃 (hoặc phím F8)	Đọc lại bộ nhớ đệm lỗi của hệ thống khi Tester vừa thử nghiệm một nghiệp vụ mới trên cửa sổ khác.
Click biểu tượng Radio	Cột `Target Role`	Chuyển đổi Role kiểm thử mục tiêu. Khi chuyển, hệ thống tự động so khớp lại toàn bộ danh sách lỗi phía dưới theo Role mới.

5. QUY TRÌNH 5 BƯỚC KHẮC PHỤC LỖI DÀNH CHO TESTER

Khi gặp thông báo lỗi phân quyền trong lúc kiểm thử, Tester thực hiện theo trình tự 5 bước chuẩn hóa sau:

1 Phát hiện lỗi không có quyền trong giao dịch nghiệp vụ

Khi bạn thực hiện thao tác (ví dụ chạy `FB01`, `ME21N`, `FS00`), hệ thống chặn lại và báo lỗi ở thanh trạng thái màu đỏ:
`• You are not authorized to use transaction FB01` hoặc `• No authorization for Company Code 1000 (Object F_BKPF_BUK)`.

2 Mở nhanh tiện ích ZAT trên cửa sổ mới

Không cần thoát màn hình đang làm việc dở, hãy mở một cửa sổ SAP mới bằng lệnh `/oZAT`. Kiểm tra User Name của bạn và nhấn phím **F8** để nạp lịch sử lỗi.

3 Chọn Single Role mục tiêu ở Tầng 1 (Grid Trên)

Nhấp vào biểu tượng hình tròn `Target Role` tương ứng với vai trò bạn đang kiểm thử (ví dụ: `Z_FI_GL_ACCOUNT`). Toàn bộ các dòng lỗi ở Tầng 2 bên dưới sẽ lập tức được so khớp xem quyền đó đã có hay chưa.

4 Tích chọn các quyền còn thiếu ở Tầng 2 (Grid Dưới)

Tích chọn vào các ô Checkbox ở cột `Select` đối với các dòng có đèn màu đỏ `@0A@ [ERR]`. Bạn cũng có thể bấm nút **[Select All]** trên thanh công cụ để chọn nhanh toàn bộ lỗi hợp lệ.

5 Bấm nút [Add to Role] để hoàn tất tự động

Bấm nút **[Add to Role]** ở thanh công cụ Tầng 1. Hệ thống sẽ tự động thực thi các nghiệp vụ ngầm:

- **Nạp Menu TCode:** Nếu thiếu quyền TCode (`S_TCODE`), tự động chèn TCode vào Menu của Role.
- **Nạp Authorization Objects:** Tự động bổ sung Object và điền đầy đủ 100% các Field bắt buộc từ bảng từ điển chuẩn của SAP (`TOBJ`).
- **Mở Org Level kiểm thử:** Tự động gán giá trị * cho các cấp tổ chức còn trống để tránh bị chặn khi test.
- **Biên dịch Profile ngầm:** Tự động kích hoạt Profile phân quyền và cập nhật bộ nhớ người dùng (User Buffer).

Mô Phỏng Trạng Thái Sau Khi Bổ Sung Quyền Thành Công

1 transaction(s) added to menu. 1 object(s) added/updated. Profile regenerated. Data refreshed.

Kết quả: Ngay sau khi nhìn thấy thông báo màu xanh ở thanh trạng thái như trên, bạn chỉ cần quay lại cửa sổ giao dịch ban đầu (`FB01`) và bấm `Enter` hoặc thực hiện lại. Giao dịch sẽ chạy trơn tru mà không cần thoát ra đăng nhập lại!

6. Ý NGHĨA CÁC MÃ TRẠNG THÁI & THAO TÁC NÂNG CAO

Bảng Tra Cứu Mã Trạng Thái ALV

Mã Trạng Thái	Biểu Tượng	Ý Nghĩa Kỹ Thuật	Hành Động Khuyến Nghị
`@08@ [OK]`	• XANH	Đối tượng và toàn bộ giá trị trường **đã có đầy đủ** trong Role đang chọn. Checkbox tự động bị khóa (Disabled).	Không cần xử lý thêm. Lỗi có thể do User thiếu ở một vai trò khác hoặc đã được cấp trước đó.
`@0A@ [ERR]`	• ĐỎ	Đối tượng hoặc giá trị trường **hoàn toàn chưa có** trong Role đang chọn. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây chặn lỗi.	Tích chọn Checkbox và nhấn nút **[Add to Role]** để bổ sung ngay.
`@09@ [WARN]`	• VÀNG	Trùng khớp một phần; hoặc bộ đệm SU53 hiện tại không ghi nhận lỗi nào phát sinh trong 3 giờ qua.	Thực hiện lại thao tác nghiệp vụ để sinh lỗi mới, sau đó bấm **[Refresh from SU53]**.

Các Thao Tác Tiện Ích Bổ Sung

- **Tra cứu chi tiết Authorization Object (SU03 Jump):** Nhấp đúp chuột (Double-Click) vào bất kỳ ô nào ở cột `Auth Object` (ví dụ: `F_BKPF_BUK`). Hệ thống sẽ tự động mở giao dịch `SU03` hiển thị đầy đủ tài liệu giải thích chức năng của đối tượng phân quyền đó.
- **Xuất danh sách ra file Excel:** Trên thanh công cụ ALV, bấm tổ hợp phím `Ctrl + Shift + F7` hoặc vào Menu `List → Export → Spreadsheet`. Vì các mã trạng thái đã được chuẩn hóa kèm text tag (`@08@ [OK]`, `@0A@ [ERR]`), người dùng có thể dùng chức năng Filter của Excel để phân loại báo cáo cực kỳ trực quan.

7. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP & XỬ LÝ SỰ CỐ (FAQ)

1. Bấm [Add to Role] bị báo lỗi: "Role is locked (Edit mode)"?
Nguyên nhân: Role đó đang được một tài khoản khác (hoặc chính bạn) mở ở chế độ Chỉnh sửa (Change Mode) trong giao dịch `PFCG`.
Cách khắc phục: Thoát khỏi màn hình chỉnh sửa `PFCG` (nhập `/n`), sau đó quay lại `ZAT` và bấm lại nút [Add to Role].

2. Tại sao tôi không thấy giao dịch mới nạp trong SAP Easy Access Menu?
Giải thích: Tiện ích `ZAT` đã nạp TCode vào Menu kỹ thuật của Role và sinh Profile phân quyền cấp mã giao dịch (`S_TCODE`). Để cây Menu ngoài màn hình chính cập nhật, Tester chỉ cần gõ lệnh `/n` để làm mới session hoặc chạy trực tiếp mã lệnh từ ô Command Field.

3. Sau khi bổ sung quyền, quyền có bị mất khi chạy lại kịch bản khác không?
Trả lời: Không. Dữ liệu đã được ghi vĩnh viễn vào các bảng chuẩn của SAP (`AGR_1250`, `AGR_1251`, `AGR_1252`) và biên dịch thành Profile của Role đó. Quyền sẽ duy trì cho đến khi Admin có đợt cập nhật lớn tiếp theo.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Trong trường hợp gặp lỗi đặc biệt hoặc các đối tượng phân quyền phức tạp liên quan đến HR/Structural Authorization, vui lòng liên hệ Ban Quản trị Phân quyền Hệ thống (SAP Security Team) để được hỗ trợ chuyên sâu.